CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUBPROYECTO: DIDÁCTICA DE LA FÍSICA

VICERRECTORADO	Planificación y Desarrollo Social
PROGRAMA	Ciencias de la Educación
SUBPROGRAMA	Especialidades
CARRERA:	Educación
MENCIÓN	Física
ÁREA DE CONOCIMIENTO:	Formación Profesional Especializada
PROYECTO	Planificación Enseñanza y Evaluación
SUBPROYECTO	Didáctica de la Física
PRELACIÓN:	Metodología y Recursos para el Aprendizaje
CÓDIGO	EF540230706
HORAS SEMANALES:	04 Horas (Totales): 02 H. Teóricas y 02 H. Prácticas
UNIDADES CRÉDITO	03
SEMESTRE	VII
CONDICIÓN	Obligatorio
MODALIDAD DE APRENDIZAJE	Presencial
PROFESOR DISEÑADOR	Prof. José Sandoval
Revisado por:	Dra. Mayre Herrera Márquez

Barinas, Marzo 2006

JUSTIFICACIÓN

Los avances tecnológicos que se producen en el día a día, hace necesario que el futuro docente permanezca en contacto con los mismos con el fin de actualizar sus conocimientos en un área tan importante como lo es, la enseñanza de la física en los diferentes niveles de la educación, tanto Básica como Media diversificada y Profesional. Este subproyecto proporciona una serie de contenidos que contribuirán a formar un egresado con un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que lo hagan capaz de aplicar estrategias didácticas en el estudio de los diversos fenómenos físicos; además de vincularlo con otras ciencias y con la realidad social, económica y tecnológica del país. También debe proporcionarle al futuro docente los conocimientos específicos que lo capaciten para ejercer la docencia y le faciliten la elaboración de estrategias metodológicas para la enseñanza de esta disciplina en sus estudiantes.

Objetivo General del subproyecto:

Proporcionar a los estudiantes de la Carrera Educación, Mención: Física los contenidos necesarios para la aplicación de las estrategias didácticas en el estudio de los diversos fenómenos físicos y la vinculación de los mismos con la realidad social, económica y tecnológica del país.

Módulo I

(30%)

Fundamentos de Didáctica de las Ciencias Experimentales

Objetivo general

Introducir al conocimiento de los fundamentos didácticos de las ciencias experimentales.

Contenido

1.1. Dominio y estatus de la didáctica de las ciencias experimentales

1.2. Objeto de estudio, objetivos y problemas de la didáctica de las ciencias experimentales

1.3. De la didáctica intuitiva a la didáctica fundamentada

1.4. Fundamentos y tendencias actuales en al didáctica de las ciencias experimentales

Estrategias metodológicas

- Lectura y análisis de situaciones físicas
- Lluvia de ideas
- Técnica de preguntas y manejo de respuestas
- Micro clases
- Búsqueda de información en Internet

Recursos para el aprendizaje

- Material de lectura
- Material didáctico
- Guía didáctica
- Guía de ejercicios

Evaluación de competencias

- Competencia de aplicación: Solución de problemas

- Competencia de síntesis: Aplicación de pruebas escritas

- Competencia analítica: Aplicación de pruebas escritas

Módulo II

(30%)

Didáctica de la enseñanza de la física

Objetivo general

Aplicar los diferentes criterios que se establecen en la didáctica de la enseñanza de la física

Contenido

2.1. La comunicación de información científica, de estrategias y métodos experimentales y de criterios de juicio.

2.2. La técnica y la misión formativa de la enseñanza de la física.

2.3. Objetivos didácticos de la enseñanza de la física.

2.4. Características esenciales de la enseñanza deductiva e inductiva.

2.5. Los intereses del alumno y la física.

2.6. Procedimientos didácticos y el tiempo.

2.7. El contenido didáctico y el tiempo.

2.8. El éxito óptimo de la enseñanza y el tiempo.

2.9. El laboratorio como lugar de construcción del conocimiento.

2.10. El experimento hecho por el docente.

2.11. Mapas conceptuales como recurso.

2-12. El rol de los problemas en la enseñanza de la física.

Estrategias metodológicas

- Lectura y análisis de situaciones físicas
- Lluvia de ideas
- Técnica de preguntas y manejo de respuestas
- Micro clases
- Búsqueda de información en Internet

Recursos para el aprendizaje

- Material de lectura
- Material didáctico
- Guía didáctica
- Guía de ejercicios

Evaluación de competencias

- Competencia de aplicación: Solución de problemas
- Competencia de síntesis: Aplicación de pruebas escritas
- Competencia analítica: Aplicación de pruebas escritas

Módulo III

(40%)

Programas de Física de Educación Básica, Media Diversificada y Profesional

Objetivo general

Analizar los diferentes programas de física que se utilizan en Educación Básica y Media Diversificada y Profesional

Contenido

3.1. Programa de física de 9º Grado de Educación Básica

- Discusión de los temas del programa
- Implementación de experimentos
- Solución de problemas
- Uso de las TIC'S

3.2. Programas de Física 1º y 2º año de Educación Media y Diversificada y Profesional

- Discusión de los temas del programa
- Implementación de experimentos
- Solución de problemas

- Uso de las TIC’S

Estrategias metodológicas

- Discusión de los temas del programa
- Implementación de experimentos
- Solución de problemas
- Uso de las TIC’S

Recursos para el aprendizaje

- Material de lectura
- Material didáctico
- Guía didáctica
- Guía de ejercicios

Evaluación de competencias

- Competencia de aplicación: Solución de problemas
- Competencia de síntesis: Aplicación de pruebas escritas
- Competencia analítica: Aplicación de pruebas escritas

Líneas de investigación:

-Aplicación de las TICS en la enseñanza de las ciencias experimentales.

-Proyectos de experimentación estudiantil.

-Las ciencias experimentales y la aplicación en innovaciones tecnológicas.

-Uso de Tecnologías en el ámbito escolar.

-Laboratorios de demostración científica escolar.

-Modelos derivados de la creatividad científica estudiantil.

Líneas de Extensión:

-Asesorìa científica a proyectos estudiantiles en todos los niveles.

-Capacitación y manejo de estrategias para la enseñanza de la física.

-Diseño, planificación y funcionamiento de laboratorios demostrativos.

Bibliografía

Gil D., & Martínez Torregrosa, J. (2005). ¿Para qué y cómo evaluar? En "**Cómo promover el interés por la cultura científica. Una propuesta didáctica para los educadores de jóvenes de 15 a 18 años"**. Santiago de Chile: UNESCO.

Guillén de Rezzano, C. (1966) **Didáctica Especial.** Argentina: Edit. Kapeluz

Knoll, K. (1974) **Didáctica de la Enseñanza de la Física**. Buenos Aires: Edit. Kapelusz.

Pozo, J. & Gómez Crespo, M. (1998) ¿Por qué los alumnos no aprenden la ciencia que se les enseña? En **Aprender y Hacer ciencia**. Madrid: Edit. Morata.

Perales Palacios & Cañal de León (2000). **Didáctica de las Ciencias Experimentales**. Alcoy: Marfil.